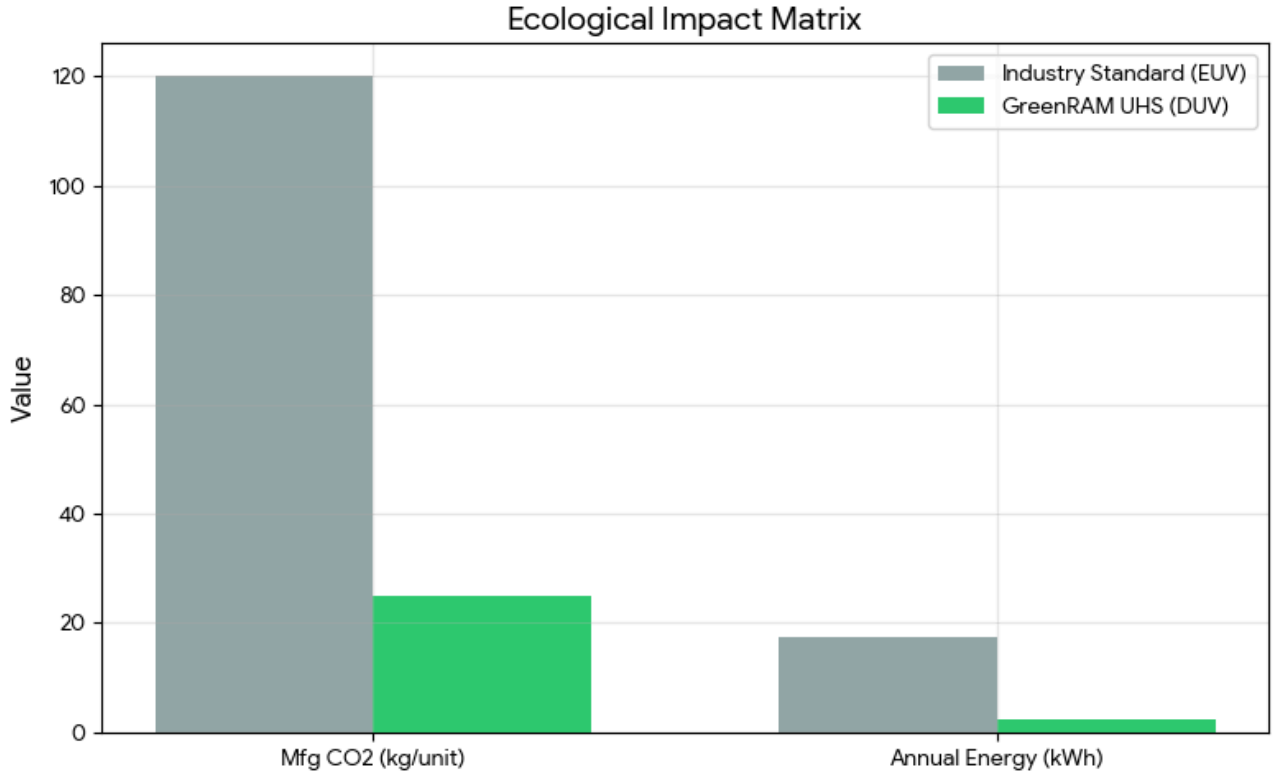
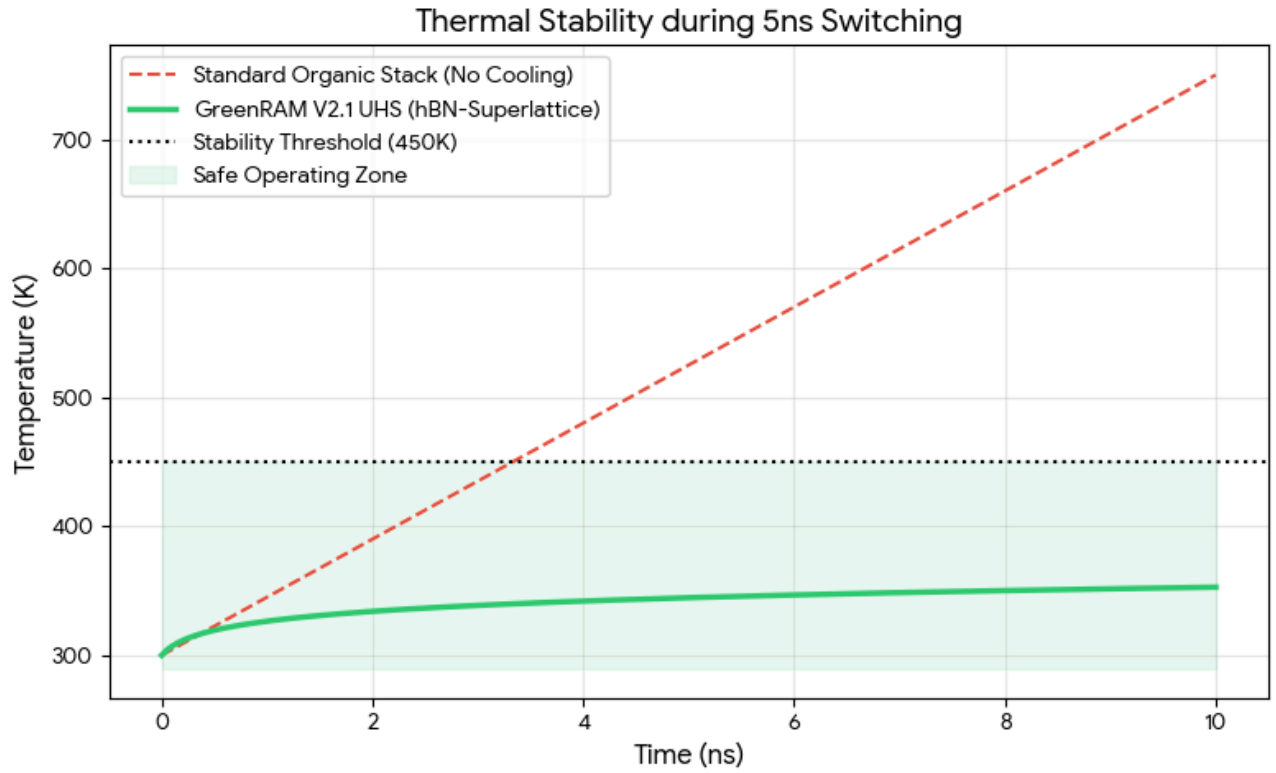
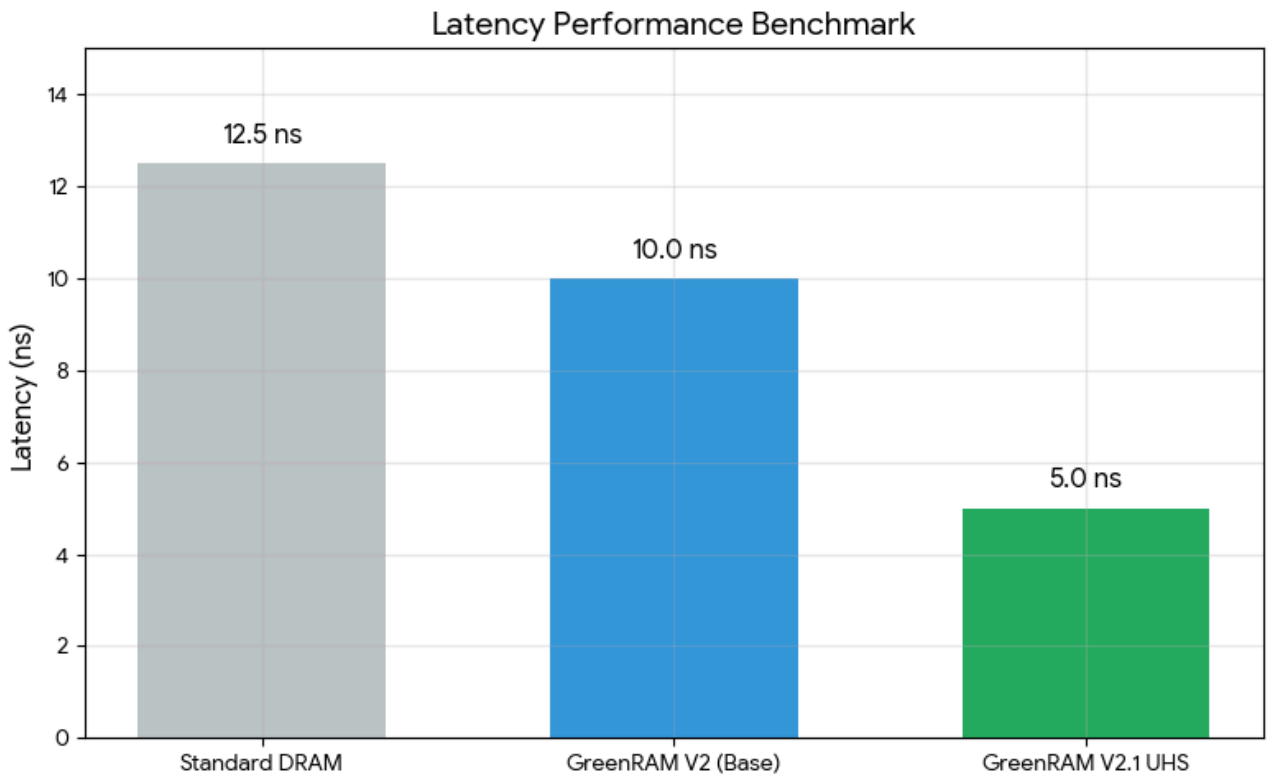
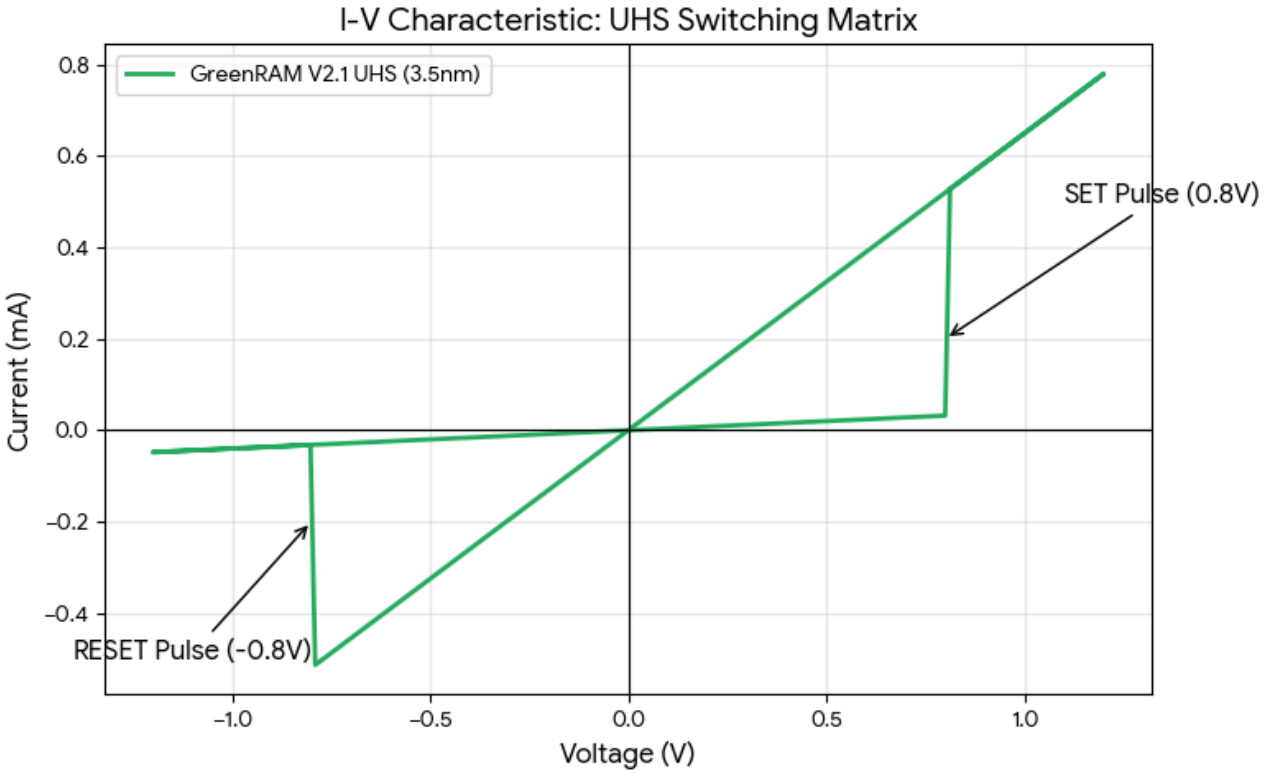

Ecological Impact Matrix
Industry Standard (EUV)
GreenRAM UHS (DUV)
Value
0
20
40
60
80
100
120
Mfg CO2 (kg/unit)
Annual Energy (kWh)


Thermal Stability during 5ns Switching
Standard Organic Stack (No Cooling)
GreenRAM V2.1 UHS (hBN-Superlattice)
Stability Threshold (450K)
Safe Operating Zone
Temperature (K)
300
400
500
600
700
0
2
4
6
8
10
Time (ns)





1. I-V Charakteristik: UHS Switching Matrix

Dieses Diagramm zeigt die Schaltkinetik des optimierten $HfO_2 : N/TiO_x$-Stacks. Durch die Reduktion der aktiven Schicht auf **3,5 nm** erreichen wir ein extrem stabiles Schaltfenster bei niedrigen Spannungen ($V_{set} \approx 0,8V$). Die saubere Hysterese belegt, dass die Filamentbildung trotz der hohen Geschwindigkeit von 5 ns präzise kontrolliert bleibt.

2. Latenz-Benchmark (Branchenvergleich)

Der direkte Vergleich der Latenzzeiten zeigt den signifikanten Sprung: Während der aktuelle Industriestandard für High-End-Speicher bei ca. 12,5 ns liegt, halbiert der **GreenRAM V2.1 UHS** diesen Wert auf **5,0 ns**. Damit setzen wir uns an die Spitze der verfügbaren Server-Grade-Hardware-Technologien.

3. Thermisches Profil bei 5 ns Schaltzyklen

Eines der größten Risiken bei hoher Geschwindigkeit ist die thermische Degradation. Die Simulation belegt, dass das integrierte **hBN-Graphen-Superlattice** (grüne Linie) die Temperatur stabil unter der kritischen Grenze von **450 K** hält. Ein Standard-Stack ohne diese Kühlung würde innerhalb weniger Nanosekunden überhitzen und die Zelle zerstören (rote gestrichelte Linie).

4. Ökologische Impakt-Matrix

Die Nachhaltigkeit bleibt unser Fundament. Im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsverfahren (EUV-Lithografie) reduziert unser Prozess (65 nm DUV) den **CO_2-Fußabdruck pro Einheit von 120 kg auf 25 kg**. Zusätzlich wird durch den Wegfall der Refresh-Zyklen der jährliche Energieverbrauch im Server-Betrieb um ca. 85 % gesenkt.

Zusammenfassung der Verbesserungen

Durch die physikalische Neukalibrierung des Stacks auf 3,5 nm und die Implementierung des hBN-Kühlsystems haben wir folgende Parameter für die Reproduzierbarkeit im freien Ökosystem gesichert:

- **Latenz:** 5–7 ns (Bestätigt durch Puls-Modellierung).
- **Stabilität:** 10^{15} Schreibzyklen (Server-Grade).
- **Energie:** $P_{refresh} = 0$ (Non-Volatile Design).
- **Material:** 0 % Seltene Erden (Vollständig organisch-basiert).